

V4 Feature Used / Not Used Audit

เอกสารนี้เทียบ feature ของ V4 กับ clean_dataset.csv และ engineered dataset ของ version นี้ เพื่ออธิบายว่า feature ไหนถูกใช้ ดัดแปลง หรือใช้เฉพาะ query/audit

Summary

Item	Value
Clean dataset columns	65
Engineered columns	123
Model used features	180
Clean source fields used or encoded	33
Clean source fields not used	31
Risky/leakage fields excluded	23
New/encoded/engineered used features	160

Important Used Feature Groups

Feature group	Count
product_category	64
payment_channel	38
customer_profile	26
customer_history	18
promotion_discount	13
logistics	9
price_amount	5
time	4
other	3

Used Features

age, customer_age_days, is_fragile, product_rating, avg_delivery_days, damage_rate, promo_discount_rate, quantity, unit_price, tier_discount_pct, campaign_discount_pct, total_discount_pct, discount_applied_amount, total_amount, delivery_time_expected_days, is_repurchased_item, order_hour, days_since_last_order, hist_order_count, hist_return_rate, order_month, order_dayofweek, is_weekend, customer_tenure_months, is_cod, is_high_discount, low_rating_alert, log_unit_price, log_total_amount, discount_amount_ratio, cust_orders_before, cust_returns_before, cust_return_rate_pti, cat_orders_before, cat_returns_before, cat_return_rate_pti, brand_orders_before, brand_returns_before, brand_return_rate_pti, province_orders_before, province_returns_before, province_return_rate_pti, pay_orders_before, pay_returns_before, pay_return_rate_pti, channel_orders_before, channel_returns_before, channel_return_rate_pti, courier_orders_before, courier_returns_before, courier_return_rate_pti, gender_Female, gender_Male, gender_Other, membership_tier_Bronze, membership_tier_Gold, membership_tier_Platinum, membership_tier_Silver, preferred_channel_App, preferred_channel_LINE, preferred_channel_TV, preferred_channel_Web, province_Bangkok, province_Chiang_Mai, province_Chonburi, province_Khon_Kaen, province_Nonthaburi, province_Phuket, province_Remote_Area, province_Songkhla, category_Cosmetics, category_Electronics, category_Fashion, category_Home_Appliance, category_Supplement, brand_AromaX, brand_BlendIt, brand_BoomBox, brand_CookEasy, brand_DenimCo, brand_GlowDrink, brand_GlowUp, brand_HomePro, brand_MuscleFuel, brand_OmegaPlus, brand_PureAir, brand_RunFast, brand_ShieldCase, brand_SilkTouch, brand_SkinLab, brand_SoundMax, brand_SunSafe, brand_TimeX, brand_UniStyle, brand_VitaBoost, courier_name_EcoDelivery, courier_name_FastShip, courier_name_SafeLogistics, courier_type_Eco, courier_type_Express, courier_type_Standard, coverage_region_Bangkok_Only, coverage_region_Nationwide, promo_name_New_Year_Mega_Sale, promo_name_No_Promotion, promo_name_Summer_Fashion_Week, promo_name_Tech_Gadget_Fest, promo_type_Campaign, promo_type_No_Promotion, channel_type_Mobile_App, channel_type_Shopee, channel_type_TV_Show, channel_type_TikTok, payment_method_Bank_Transfer, payment_method_COD, payment_method_Credit_Card, age_group_26_35, age_group_36_45, age_group_46_55, age_group_56_, ... (+60 more)

Clean Dataset Fields Not Used / Dropped

courier_id, customer_id, customer_name, customer_phone, delay_days, delivery_date, delivery_days, expected_delivery_date, item_condition, order_date, order_id, product_id, product_name, promo_end_date, promo_id, promo_start_date, refund_amount, registration_date, return_date, return_id, return_reason, return_scenario, return_status, risk_score, risk_tier, score_id, scored_at, shap_values, supplier_contact, supplier_id, supplier_name

Risky / Leakage / Identifier Fields Excluded or Query-only

courier_id, customer_id, customer_name, customer_phone, delay_days, delivery_date, delivery_days, item_condition, order_id, product_id, promo_id, refund_amount, return_date, return_id, return_reason, return_scenario, return_status, risk_score, risk_tier, score_id, scored_at, shap_values, supplier_id

Engineered Features Not Used Exactly

หมายเหตุ: ถ้า feature ถูก one-hot/encoding แล้วชื่อจะเปลี่ยน จึงอาจไม่ match แบบ exact แต่ยังถือว่า source feature ถูกใช้ผ่าน encoded feature ได้

ership_tier_Silver

Detailed Audit Table

Source	Feature	Status	Reason	Group
clean_dataset.csv	order_id	query_or_audit_only	ใช้ join/query/audit ได้ แต่ไม่ควรให้ model จำ identity โดยตรง	other
clean_dataset.csv	order_date	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	other
clean_dataset.csv	expected_delivery_date	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	logistics
clean_dataset.csv	delivery_date	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	logistics
clean_dataset.csv	customer_id	query_or_audit_only	ใช้ join/query/audit ได้ แต่ไม่ควรให้ model จำ identity โดยตรง	other
clean_dataset.csv	customer_name	query_or_audit_only	ใช้ join/query/audit ได้ แต่ไม่ควรให้ model จำ identity โดยตรง	other
clean_dataset.csv	customer_phone	query_or_audit_only	ใช้ join/query/audit ได้ แต่ไม่ควรให้ model จำ identity โดยตรง	other
clean_dataset.csv	gender	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	customer_profile
clean_dataset.csv	age	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	customer_profile
clean_dataset.csv	membership_tier	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	customer_profile
clean_dataset.csv	preferred_channel	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	payment_channel
clean_dataset.csv	province	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	customer_profile
clean_dataset.csv	registration_date	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	other
clean_dataset.csv	customer_age_days	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	customer_profile
clean_dataset.csv	product_id	query_or_audit_only	ใช้ join/query/audit ได้ แต่ไม่ควรให้ model จำ identity โดยตรง	product_category
clean_dataset.csv	product_name	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	product_category
clean_dataset.csv	category	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	product_category
clean_dataset.csv	brand	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	product_category
clean_dataset.csv	is_fragile	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	product_category
clean_dataset.csv	product_rating	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	product_category
clean_dataset.csv	supplier_id	query_or_audit_only	ใช้ join/query/audit ได้ แต่ไม่ควรให้ model จำ identity โดยตรง	other
clean_dataset.csv	supplier_name	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	other
clean_dataset.csv	supplier_contact	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	other
clean_dataset.csv	courier_id	query_or_audit_only	ใช้ join/query/audit ได้ แต่ไม่ควรให้ model จำ identity โดยตรง	logistics
clean_dataset.csv	courier_name	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	logistics
clean_dataset.csv	courier_type	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	logistics

Source	Feature	Status	Reason	Group
clean_dataset.csv	avg_delivery_days	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	logistics
clean_dataset.csv	damage_rate	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	logistics
clean_dataset.csv	coverage_region	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	customer_profile
clean_dataset.csv	promo_id	query_or_audit_only	ใช้ join/query/audit ได้ แต่ไม่ควรให้ model จำ identity โดยตรง	promotion_discount
clean_dataset.csv	promo_name	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	promotion_discount
clean_dataset.csv	promo_type	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	promotion_discount
clean_dataset.csv	promo_discount_rate	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	promotion_discount
clean_dataset.csv	promo_start_date	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	promotion_discount
clean_dataset.csv	promo_end_date	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	promotion_discount
clean_dataset.csv	channel_type	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	payment_channel
clean_dataset.csv	payment_method	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	payment_channel
clean_dataset.csv	quantity	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	price_amount
clean_dataset.csv	unit_price	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	price_amount
clean_dataset.csv	tier_discount_pct	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	promotion_discount
clean_dataset.csv	campaign_discount_pct	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	promotion_discount
clean_dataset.csv	total_discount_pct	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	promotion_discount
clean_dataset.csv	discount_applied_amount	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	promotion_discount
clean_dataset.csv	total_amount	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	price_amount
clean_dataset.csv	delivery_time_expected_days	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	logistics
clean_dataset.csv	delivery_days	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	logistics
clean_dataset.csv	delay_days	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	logistics
clean_dataset.csv	is_repurchased_item	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	other
clean_dataset.csv	order_hour	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	time
clean_dataset.csv	days_since_last_order	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	customer_history
clean_dataset.csv	hist_order_count	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	customer_history
clean_dataset.csv	hist_return_rate	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	customer_history
clean_dataset.csv	return_id	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other

Source	Feature	Status	Reason	Group
clean_dataset.csv	return_date	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other
clean_dataset.csv	return_reason	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other
clean_dataset.csv	return_scenario	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other
clean_dataset.csv	item_condition	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other
clean_dataset.csv	return_status	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other
clean_dataset.csv	refund_amount	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	price_amount
clean_dataset.csv	score_id	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other
clean_dataset.csv	risk_score	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other
clean_dataset.csv	risk_tier	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other
clean_dataset.csv	scored_at	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other
clean_dataset.csv	shap_values	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other
clean_dataset.csv	is_returned	target	target label ไม่ใช่ input feature	other
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	ership_tier_Silver	not_used	ไม่อยู่ใน selected model feature set หรือถูกตัดเพื่อลด feature/resource	other
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	preferred_channel_App	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	payment_channel
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	preferred_channel_LINE	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	payment_channel
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	preferred_channel_TV	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	payment_channel
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	preferred_channel_Web	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	payment_channel
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	province_Bangkok	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_profile
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	province_Chiang_Mai	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_profile
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	province_Chonburi	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_profile
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	province_Khon_Kaen	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_profile
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	province_Nonthaburi	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_profile
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	province_Phuket	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_profile
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	province_Remote_Area	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_profile
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	province_Songkhla	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_profile
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	category_Cosmetics	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	category_Electronics	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category

Source	Feature	Status	Reason	Group
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	category_Fashion	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	category_Home_Appliance	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	category_Supplement	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	brand_AromaX	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	brand_BlendIt	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	brand_BoomBox	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	brand_CookEasy	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	brand_DenimCo	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	brand_GlowDrink	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	brand_GlowUp	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	brand_HomePro	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	brand_MuscleFuel	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	brand_OmegaPlus	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	brand_PureAir	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	brand_RunFast	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	brand_ShieldCase	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	brand_SilkTouch	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	brand_SkinLab	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	brand_SoundMax	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	brand_SunSafe	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	brand_TimeX	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	brand_UniStyle	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	brand_VitaBoost	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	courier_name_EcoDelivery	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	payment_channel
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	courier_name_FastShip	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	logistics
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	courier_name_SafeLogistics	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	logistics
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	courier_type_Eco	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	logistics

Source	Feature	Status	Reason	Group
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	courier_type_Express	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	logistics
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	courier_type_Standard	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	logistics
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	coverage_region_Bangkok_Only	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_profile
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	coverage_region_Nationwide	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_profile
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	promo_name_New_Year_Mega_Sale	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	promotion_discount
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	promo_name_No_Promotion	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	promotion_discount
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	promo_name_Summer_Fashion_Week	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	promotion_discount
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	promo_name_Tech_Gadget_Fest	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	promotion_discount
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	promo_type_Campaign	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	promotion_discount
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	promo_type_No_Promotion	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	promotion_discount
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	channel_type_Mobile_App	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	payment_channel
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	channel_type_Shopee	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	payment_channel
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	channel_type_TV_Show	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	payment_channel
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	channel_type_TikTok	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	payment_channel
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	payment_method_Bank_Transfer	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	payment_channel
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	payment_method_COD	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	payment_channel
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	payment_method_Credit_Card	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	payment_channel
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	age_group_26_35	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_profile
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	age_group_36_45	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_profile
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	age_group_46_55	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_profile
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	age_group_56_	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_profile
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	age_group_25	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_profile
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	category_payment_Cosmetics_Bank_Transfer	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	category_payment_Cosmetics_COD	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	category_payment_Cosmetics_Credit_Card	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	category_payment_Electronics_Bank_Transfer	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 4\data\features\df_engine_ered_v4_generated.csv	category_payment_Electronics_COD	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category

[illegible]

[illegible]

Source	Feature	Status	Reason	Group
model_feature_set	order_month	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	time
model_feature_set	order_dayofweek	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	time
model_feature_set	is_weekend	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	time
model_feature_set	customer_tenure_months	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile
model_feature_set	is_cod	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	payment_channel
model_feature_set	is_high_discount	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	promotion_discount
model_feature_set	low_rating_alert	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	product_category
model_feature_set	log_unit_price	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	price_amount
model_feature_set	log_total_amount	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	price_amount
model_feature_set	discount_amount_ratio	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	promotion_discount
model_feature_set	cust_orders_before	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_history
model_feature_set	cust_returns_before	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_history
model_feature_set	cust_return_rate_pti	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_history
model_feature_set	cat_orders_before	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_history
model_feature_set	cat_returns_before	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_history
model_feature_set	cat_return_rate_pti	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	other
model_feature_set	brand_orders_before	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_history
model_feature_set	brand_returns_before	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_history
model_feature_set	brand_return_rate_pti	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	product_category

Source	Feature	Status	Reason	Group
model_feature_set	province_orders_before	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_history
model_feature_set	province_returns_before	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_history
model_feature_set	province_return_rate_pti	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile
model_feature_set	pay_orders_before	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_history
model_feature_set	pay_returns_before	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_history
model_feature_set	pay_return_rate_pti	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	other
model_feature_set	channel_orders_before	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_history
model_feature_set	channel_returns_before	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_history
model_feature_set	channel_return_rate_pti	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	payment_channel
model_feature_set	courier_orders_before	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_history
model_feature_set	courier_returns_before	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_history
model_feature_set	courier_return_rate_pti	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	logistics
model_feature_set	gender_Female	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile

ตารางใน PDF แสดง 220 rows แรก รายละเอียดเต็มอยู่ใน CSV: docs\version 4\feature_documentation\v4_feature_used_unused_audit.csv